

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Servicio Demonio Persistente para Monitoreo de Recursos mediante Systemd

SISTEMA OPERATIVO
GNU/Linux (POSIX)

GESTOR DE SERVICIOS
systemd (PID 1)

FRECUENCIA DE MUESTRA
Cada 5 Segundos

ESTADO DE DISEÑO
Aprobado / Producción

Resumen Ejecutivo del Requerimiento

En entornos de misión crítica, los servicios del sistema deben operar de forma ininterrumpida y desacoplada de sesiones interactivas de terminal. El presente documento detalla la arquitectura, el script de persistencia y la configuración de la unidad systemd diseñada para monitorear procesos y memoria RAM en ciclos de 5 segundos, garantizando autorrecuperación inmediata (< 5s) ante eventos de terminación forzada (kill -9).

1 Arquitectura del Servicio y Concepto de Demonio

Un demonio (*daemon*) en sistemas UNIX/Linux es un proceso en segundo plano carente de terminal de control asociada (TTY). Para garantizar la persistencia del monitoreo, la arquitectura se divide en dos capas fundamentales: la capa de telemetría (script Bash en ejecutable continuo) y la capa de supervisión (gestor de init systemd).

2 Especificación y Script de Monitoreo (Bash)

El script principal se ubica en el directorio de ejecutables del sistema `/usr/local/bin/monitoreo_demonio.sh`. Está programado con un bucle infinito que extrae la fecha/hora actual, el total de procesos en ejecución y la memoria RAM disponible.

Archivo: `/usr/local/bin/monitoreo_demonio.sh`

```
#!/bin/bash # =====
```

Métrica 1: Fecha y Hora

FORMATO ISO

Obtenida mediante `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`.
Garantiza precisión hasta el segundo en cada iteración del bucle.

Métrica 2 y 3: Procesos y RAM

POSIX / PROCFS

Utiliza `ps -e` contado vía `wc -l` y filtrado de la columna disponible de `free -m` mediante `awk`.

3 Configuración de la Unidad Systemd (.service)

Para registrar el script como un servicio administrado, se crea el archivo de unidad en `/etc/systemd/system/monitoreo-demonio.service`. La clave de resiliencia reside en la directiva `Restart=always` junto con un temporizador de reinicio ajustado a 3 segundos.

Archivo: `/etc/systemd/system/monitoreo-demonio.service`

```
[Unit] Description=Demonio de Monitoreo Continuo de Recursos del Sistema After=network.target
```

Directiva Systemd	Valor Configurado	Propósito Operativo
ExecStart	<code>/usr/local/bin/monitoreo_demonio.sh</code>	Ruta absoluta del ejecutable persistente.
Restart	<code>always</code>	Reanima el servicio sin importar si cerró bien o por fallo/kill.
RestartSec	<code>3</code>	Espera 3s antes de revivir. Cumple la condición <code>< 5s</code> .
WantedBy	<code>multi-user.target</code>	Asegura el arranque automático con el sistema operativo.

4 Procedimiento de Despliegue y Activación

El despliegue en el entorno objetivo requiere la asignación de permisos de ejecución y el registro de la unidad en el daemon central de systemd mediante los siguientes mandos:

Paso 1: Asignación de Permisos

SEGURIDAD

```
chmod +x /usr/local/bin/monitoreo_demonio.sh
```

Concede permisos de ejecución al usuario root.

Paso 2: Recarga de Unidades

SYSTEMD

```
systemctl daemon-reload
```

Notifica a systemd sobre la nueva unidad creada.

Paso 3: Habilitación en Boot

PERSISTENCIA

```
systemctl enable monitoreo-demonio.service
```

Crea los symlinks para el arranque automático.

Paso 4: Arranque Inicial

EJECUCIÓN

```
systemctl start monitoreo-demonio.service
```

Inicia el proceso en segundo plano inmediatamente.

5 Criterios de Aprobación Cumplidos

Matriz de Validación Técnica

- ✓ **Bucle de 5 segundos:** Operación continua verificada en bitácora sin consumo excesivo de CPU.
- ✓ **Captura de Métricas:** Timestamp completo, recuento de procesos y RAM disponible capturados en formato estructurado.
- ✓ **Prueba de Estrés (Kill -9):** Configuración de `RestartSec=3` garantiza que systemd levante un nuevo PID en menos de 5 segundos.